

药物相互作用致精神异常 1 例

王颖 崔向丽* 刘丽宏 (首都医科大学附属北京朝阳医院药事部, 北京 100020)

One Case of Mental Abnormality Induced by Drug Interaction

WANG Ying CUI Xiangli* LIU Lihong (Department of Pharmacy, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing 100020, China)

病例 患者,男,53岁。因“反复咳嗽咳痰伴喘憋3年,加重4天”于2017年11月28日入院。患者3年前起无明显诱因出现咳嗽、咳白色黏痰,伴有活动后喘憋,未予规律治疗。2年前因咳嗽、咳痰及喘憋症状发作频繁,活动耐力逐渐下降,诊断为“慢性阻塞性肺疾病”,给予布地奈德福莫特罗粉吸入剂160/4.5 μ g 1吸每天2次及噻托溴铵粉吸入剂1吸每天1次治疗后上述症状明显好转,此后规律用药。用药4个月后,患者因喘憋再发加重再次就诊于宣武医院。予布地奈德福莫特罗粉吸入剂、噻托溴铵粉吸入剂及硫酸沙丁胺醇气雾剂吸入,甲泼尼龙片2片每天1次口服后症状稍有好转,此后开始长期口服激素,口服甲泼尼龙片逐渐加量至5片每天1次维持治疗。1月余前患者因喘憋加重于我院呼吸科住院治疗,予无创呼吸机辅助通气,注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、依替米星及伏立康唑抗感染,艾司奥美拉唑抑酸,氨溴索化痰等治疗后症状缓解出院,此后长期社区医院住院治疗,予莫西沙星抗感染,氨溴索化痰等治疗。4天前患者无明显诱因再次出现喘憋加重,伴咳嗽咳痰,为黄色粘痰不易咳出,无畏寒、发热,无痰中带血、咯血,无盗汗、乏力,为进一步诊治前来我院,入院查体神清,喘息貌,双肺可闻及干湿性啰音,急查血气分析提示II型呼吸衰竭,考虑诊断“慢性阻塞性肺疾病急性加重、II型呼吸衰竭”。

患者喘憋明显,伴咳嗽咳痰,入院查血常规提示血象明显升高,白细胞 $12.42 \times 10^9 \cdot L^{-1}$,中性粒细胞95.4%,患者近期在社区医院住院治疗,需警惕阳性球菌及耐药菌感染,给予注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠3g每天2次联合盐酸莫西沙星氯化钠注射液0.4g每天1次抗感染治疗,氨溴索化痰,注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(Pfizer

Manufacturing Belgium NV,批号:T59414)40mg每天1次解痉平喘治疗;患者仍有喘憋,无创呼吸机辅助通气。12月7日查房患者无创呼吸机辅助通气下胸闷气短较前稍减轻,但血常规提示血象仍较高,白细胞 $11.78 \times 10^9 \cdot L^{-1}$,中性粒细胞86.0%,查痰培养提示耐药肺炎克雷伯杆菌(++++) ,考虑与患者长期抗生素抗感染治疗,不规律使用激素相关,予停用头孢哌酮钠舒巴坦钠,加用盐酸米诺环素胶囊100mg每天2次抗感染。12月11日患者痰培养提示曲霉菌,加用注射用伏立康唑(Pharmacia & Upjohn Company,批号:Z513001)400mg每12小时1次抗真菌治疗。12月13日晨患者诉上腹部不适,伴反酸、烧心,无恶心、呕吐,无腹痛、腹泻等,上腹不适不排除与抗真菌药物相关,予奥美拉唑肠溶片(北京太平洋药业股份有限公司,批号:170602)20mg每天1次抑酸治疗。患者12月13日夜起出现言语错乱,精神亢奋,无神志不清,无头痛、呕吐,急查血气分析无明显 CO_2 储留,首先考虑药物对神经精神系统不良反应,暂停莫西沙星。12月14日晨患者仍情绪亢奋,停伏立康唑;20:30左右再次出现精神亢奋伴言语错乱,诉“手机丢失,要求报警”等,并多次自行拽拉无创呼吸机管路,暂予苯海拉明20mg肌肉注射后患者情绪较前稳定。12月16日患者仍时有言语错乱,精神差,经与患者家属详细交待病情说明使用其他抗真菌药物的必要性,患者家属表示理解并签字拒绝使用抗真菌药物。至12月18日患者神情,但仍精神差,考虑与患者慢性病程加重影响神经系统症状有关,痰真菌培养提示烟曲霉、黄曲霉,患者及患者家属拒绝继续抗真菌治疗(表1)。

讨论 患者11月28日开始联合使用莫西沙星和甲泼尼龙,未出现精神症状;12月11日加用伏立康唑,12月13日晨加用奥美拉唑,12月13日夜起患者出现言语错乱,精神亢奋,排除 CO_2 储留,考虑药物对神经精神系统不良反应。此时使用的可能引起神经系统不良反应的

作者简介 王颖,女,在读硕士,临床药学。

***通信作者** 崔向丽,女,博士,副主任药师·硕导,临床药学。

E-mail: cui10@163.com

表 1 患者用药情况汇总

Table 1 Summary of the patient's medication

药品名称	用药日期 / 年月日
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	2017 年 11 月 28 日 - 2017 年 12 月 7 日
盐酸莫西沙星氯化钠注射液	2017 年 11 月 28 日 - 2017 年 12 月 13 日
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	2017 年 11 月 28 日 - 2017 年 12 月 7 日
盐酸米诺环素胶囊	2017 年 12 月 8 日 - 2018 年 1 月 9 日
注射用伏立康唑	2017 年 12 月 11 日 - 2017 年 12 月 14 日
奥美拉唑肠溶片	2017 年 12 月 13 日 - 2018 年 1 月 9 日

药物包括伏立康唑、奥美拉唑、甲泼尼龙、莫西沙星。

患者长期使用甲泼尼龙,无精神症状,排除甲泼尼龙单药引起精神异常。患者 11 月 28 日起联用莫西沙星和甲泼尼龙,未出现精神症状,可排除莫西沙星单药、及莫西沙星和甲泼尼龙药物相互作用引起精神异常。患者 1 月前入院期间曾联合使用伏立康唑、艾司奥美拉唑、甲泼尼龙及依替米星,未出现精神症状,可排除伏立康唑单药、及伏立康唑和甲泼尼龙药物相互作用引起精神异常。患者精神异常出现在加用伏立康唑 3 天,加用奥美拉唑 1 天时,根据药品不良反应的关联性评价,伏立康唑和奥美拉唑均符合药品不良反应发生的时间相关性。精神系统症状属于伏立康唑已知的不良反应^[1]。说明书中伏立康唑的精神系统不良反应主要表现为幻觉等。对伏立康唑引起 6 例患者精神症状的临床分析,其结果显示 6 例患者的精神症状出现在使用伏立康唑 1~3 天后,6 例均有幻视,5 例有自言自语,3 例存在被害妄想,2 例行为异常^[2]。有研究报道过伏立康唑联用糖皮质激素致躁动、幻听幻视等谵妄的不良反应^[3]。本例中患者精神症状表现为言语错乱,精神亢奋,且多次自行拽拉无创呼吸机管路,有行为异常等表现,与说明书和相关研究中所述精神症状相似。伏立康唑引起精神症状的原因可能与其能通过血-脑屏障有关^[4]。研究显示伏立康唑血药浓度大于 5.5 mg·L⁻¹ 时出现精神症状的几率达 30%^[5]。该患者未测血药浓度,虽然排除伏立康唑单药所致精神症状,但不排除药物相互作用使伏立康唑血药浓度升高的可能。

奥美拉唑单药引起精神症状较罕见,曾报道过 1 例奥美拉唑 80 mg 每天 1 次诱发精神异常的患者,分析后考虑精神症状与超说明书用量用药有关^[6]。本文中患者奥美拉唑使用剂量正常,不考虑奥美拉唑单药引起精神症状,但奥美拉唑可能通过药物相互作用增加其他药物引起精神症状的风险。伏立康唑在体内通过 CYP2C19、

CYP2C9 和 CYP3A4 代谢,其中 CYP2C19 是其主要代谢酶。奥美拉唑主要经 CYP2C19 代谢,部分经 CYP3A4 代谢,且同时是 CYP2C19 的抑制剂。艾司奥美拉唑虽全部经 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢,但通过 CYP2C19 代谢的比率较奥美拉唑及其 R- 异构体小,艾司奥美拉唑也是 CYP2C19 的抑制剂^[7]。一篇系统评价结果显示 相比于伏立康唑单药组,伏立康唑联用奥美拉唑组的伏立康唑血药浓度显著升高,而艾司奥美拉唑对伏立康唑的药动学参数影响结论不一致^[8]。该患者联用伏立康唑和奥美拉唑发生精神症状,联用伏立康唑和艾司奥美拉唑未出现精神症状。该药动学研究结果可解释此现象。

对药物引起神经精神症状不良反应文献统计分析,糖皮质激素类(地塞米松、甲泼尼龙) 占总例数 7.7%,主要导致烦躁、胡言乱语、精神失常等^[9-10]。且有研究报道伏立康唑联用甲泼尼龙致谵妄的病例^[3]。说明书中注射用甲泼尼龙琥珀酸钠的精神系统不良反应主要表现为情感障碍、精神病性异常、意识模糊等。根据本例患者 1 月前用药史,虽可排除甲泼尼龙单药、伏立康唑单药、及伏立康唑和甲泼尼龙药物相互作用引起精神异常,但不能排除甲泼尼龙与奥美拉唑联用所致精神异常。甲泼尼龙主要经 CYP3A4 代谢,奥美拉唑部分经 CYP3A4 代谢,可能存在竞争肝药酶致甲泼尼龙血药浓度升高的可能。伏立康唑、奥美拉唑、甲泼尼龙的共同代谢酶为 CYP3A4,可能为三药竞争肝药酶致伏立康唑或甲泼尼龙血药浓度升高,进而引起精神症状。

莫西沙星因亲脂性强,易于透过血脑屏障,可引起精神亢进、自杀倾向、幻觉等精神系统不良反应,说明书中的精神系统不良反应症状主要为焦虑、精神运动机能亢进等,但据上所述,排除该患者莫西沙星单药所致精神症状的可能。莫西沙星在肝脏内进行生物转化。体外实验及 I 期临床研究均未观察到莫西沙星与经 CYP450 酶代谢的药物存在相互作用^[11]。未查阅到莫西沙星与伏立康唑联用致精神异常的报道。基本可排除莫西沙星与该患者出现精神症状的相关性。

综上所述,该患者的精神症状可能为伏立康唑、奥美拉唑、甲泼尼龙之间药物相互作用的结果,属于伏立康唑或甲泼尼龙的药品不良反应。患者停用伏立康唑后精神症状逐渐好转也支持该推断。

参考文献:

- [1] 赵晶,周颖,崔一民,等. 129 例伏立康唑致精神症状不良反应分析[J]. 临床药物治疗杂志,2016,14(4):67- 71.

(下转第 505 页)

重要药物,检索 pubmed、知网、万方等国内外数据库仅发现注射用戈那瑞林导致患者过敏性休克的案例1例^[9],并且在注射用戈那瑞林的说明书中也未记载关于过敏性休克的风险警示,在临床应用时,过敏性休克的风险往往会被忽视。在临床使用注射用戈那瑞林时,应注意:①用药前详细询问患者的过敏史,并做好与家属的沟通,告知可能存在的不良反应。②严格规范药品的用法用量,根据2015年中枢性早熟诊断与治疗共识^[10],激发试验使用 GnRH 所用剂量为每次 $2.5 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$,最大剂量 $100 \mu\text{g}$ 。单次剂量过大,不仅影响激发试验结果,还会使患者体内浓度过高而导致 ADR 的发生。③用药过程应该加强监护,一旦出现过敏性休克,立即采取急救措施。

参考文献:

- [1] Wacharasindhu S, Srivuthana S, Aroonparkmongkol S, et al. A cost-benefit of GnRH stimulation test in diagnosis of central precocious puberty (CPP)[J]. Journal of the Medical Association of Thailand, 2000, 83(9):1105-1111.
- [2] 任慕兰,郑意楠.女性性早熟的诊疗策略[J].实用妇产科杂志, 2017,33(8):572-575.
- [3] 刘建平,邢建民.循证的药品不良反应评价方法[J].中国药物警戒,2010,17(1):12-15.
- [4] 范燕,汤韧,井春梅,等.药学期刊药品不良反应案例报道论文的要点探讨[J].中国药物警戒,2017,1(2):101-103.
- [5] 魏戌,谢雁鸣.国内外不良反应因果判断原则及评价方法解读[J].中国中药杂志,2012,37(18):2744-2747.
- [6] 蔡正维,刘孝桥,黄懿娟,等.GnRHa 激发试验与 GnRH 激发试验对性早熟诊断价值的比较研究[J].临床和实验医学杂志, 2012,11(23):1891-1892.
- [7] 高原,惠宁.雌激素对女性心血管系统保护作用的研究[J].中国妇产科临床杂志,2014,15(1):90-92.
- [8] 侯冬青,李辉,孙淑英,等.北京市儿童青少年女性青春性征发育流行病学研究[J].中国循证儿科杂志,2006,1(4):264-268.
- [9] 郭晓迪.戈那瑞林兴奋试验致过敏性休克1例急救与护理[J].齐鲁护理杂志,2013,19(23):115-116.
- [10] 中华医学会儿科学分会内分泌遗传代谢学.中枢性早熟诊断与治疗共识(2015)[J].中华儿科杂志,2015,53(6):412-418.

(收稿日期:2018-03-20 编辑:汤韧)

(上接第500页)

- [2] 陈美兰,童秀珍,李娟,等.伏立康唑引起精神症状6例临床分析[J].中国神经精神疾病杂志,2014,40(8):483-485.
- [3] 胡琴,刘维,邵宏.伏立康唑联用糖皮质激素致谵妄1例[J].药品评价,2015,12(10):41-44.
- [4] Pascual A, Calandra T, Bolay S, et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring in patients with invasive mycoses improves efficacy and safety outcomes[J]. Clin Infect Dis, 2008,46(2):201-211.
- [5] Boyd A E, Modi S, Howard S J, et al. Adverse reactions to voriconazole[J]. Clin Infect Dis, 2004,39(8):1241-1244.
- [6] 杨海,赵海.奥美拉唑诱发精神异常1例[J].中国药物警戒, 2012,9(10):639.
- [7] 刘波,姚鸿萍.临床常用质子泵抑制剂的研究进展[J].西北药学杂志,2014,29(3):328-332.
- [8] Yang H X, Chen K, Liang S Y, et al. Effect of cytochrome P-450 inhibitors on pharmacokinetics and safety of voriconazole[J]. J Chin Pharm Sci, 2017,26(3):202-211.
- [9] 付丽芳,赖善城.药物引起神经精神症状不良反应文献统计分析[J].西藏医药杂志,2011,3(4):52-53.
- [10] 钟古华,廖君兰,廖小凤,等.糖皮质激素导致精神症状影响因素分析[J].国际精神病学杂志,2016,43(5):809-812.
- [11] 万志龙,刘明亮.莫西沙星的安全性评价[J].国外医药抗生素分册,2006,27(3):105-109.

(收稿日期:2018-02-11 编辑:范燕)

(上接第503页)

- [2] 葛均波,徐永健.内科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2013:33.
- [3] 张威.儿童吸入大剂量沙丁胺醇有低血压危险[N].中国医学论坛报,2007-03-15(13).
- [4] 朱华,邵建屏,马爱闻,等.雾化吸入沙丁胺醇溶液、布地奈德混悬液致休克1例[J].药学临床与研究,2013,21(5):584.
- [5] 刘洋,施辉耀.硫酸沙丁胺醇雾化吸入致心动过速1例[J].中国药业,2015,24(7):59.
- [6] 李勇,姬诺.围术期应用沙丁胺醇诱发高乳酸血症和低钾血症1例[J].药学与临床研究,2013,21(6):676-677.
- [7] 阳生光,张兴毅,蒋崇慧,等.沙丁胺醇雾化吸入致低钾血症的临床分析[J].中国急救医学,2007,27(4):380-382.
- [8] 邓素辉,林雅.吸入硫酸沙丁胺醇溶液所致不良反应的观察[J].中外医学研究,2010,8(27):168-169.
- [9] 王道祥,江腊梅,王京娥,等.86例药源性过敏性休克不良反应分析[J].中国药物警戒,2010,7(5):303-305.
- [10] 罗玉英,雷招宝.药源性低血压研究进展[J].临床合理用药, 2010,3(3):121-123.

(收稿日期:2018-01-02 编辑:井春梅)